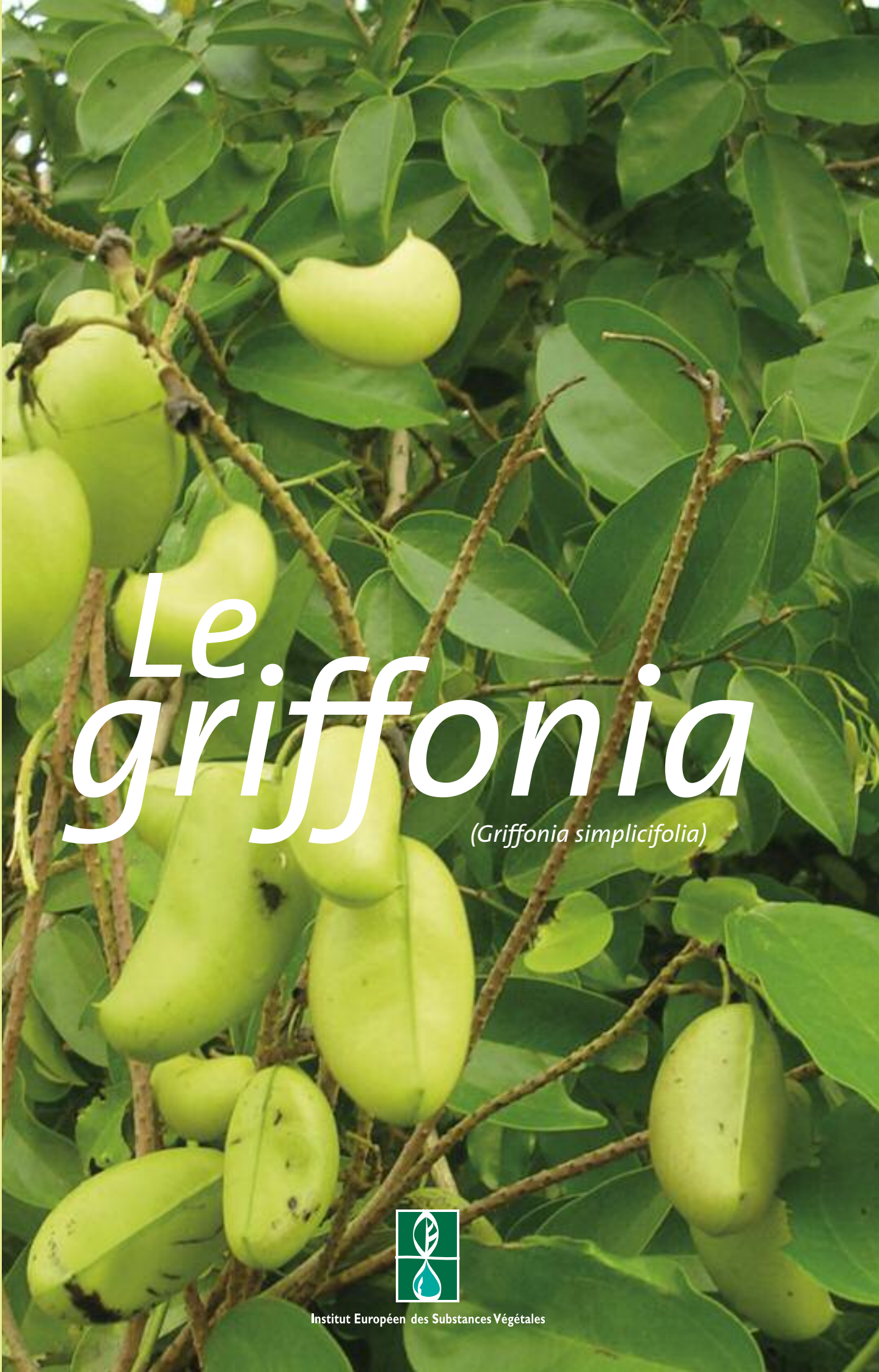


Le griffonia

(Griffonia simplicifolia)

Institut Européen des Substances Végétales

La sérotonine, un neurotransmetteur essentiel dans la dépression

La sérotonine ou 5-hydroxytryptamine (5-HT) a tout d'abord été identifiée comme une substance capable d'induire la contraction des muscles lisses (vaisseaux, intestin). Quelques années plus tard, elle a été reconnue comme neurotransmetteur dans les neurones du système nerveux central. La théorie monoaminergique de la dépression et le développement d'inhibiteurs de recapture de la sérotonine ont souligné l'importance de la contribution de ce neurotransmetteur dans cette pathologie et plus largement dans le fonctionnement du cerveau.

BIOSYNTHÈSE DE LA SÉROTONINE

La sérotonine est synthétisée à partir du L-tryptophane, acide aminé indispensable provenant de l'alimentation. L'enzyme tryptophane hydroxylase transforme le tryptophane en 5-hydroxytryptamine ou 5-HTP. Cette réaction enzymatique constitue l'étape limitante de la synthèse de sérotonine. Le 5-HTP est ensuite transformé en sérotonine par une réaction de décarboxylation.

Les neurones de la glande pinéale métabolisent le 5-HT en mélatonine, hormone dont la concentration présente des variations circadiennes : elle augmente pendant la nuit et s'abaisse pendant la journée, l'obscurité et la lumière jouant le rôle de régulateur par l'intermédiaire des catécholamines. La mélatonine est surtout connue comme étant l'hormone centrale de régulation des rythmes chronobiologiques.

CATABOLISME DE LA SÉROTONINE

Dans le milieu intracellulaire, la 5-HT est rapidement catabolisée par l'action successive de la monoamine oxydase (MAO) et de l'aldéhyde deshydrogénase pour donner le 5-HIAA. Dans le cerveau, la demi-vie de la 5-HT n'est de quelques minutes.

RÔLES

Les voies sérotoninergiques se projettent dans l'ensemble de l'encéphale et la moelle épinière mais avec une densité plus marquée dans certaines structures (hypothalamus, système limbique, certaines régions corticales). En tant qu'hormone et neurotransmetteur, elle est impliquée dans la régulation de nombreuses fonctions physiologiques :

- **Effets centraux :** elle exerce notamment une influence complexe (le plus souvent inhibitrice) sur l'humeur, la prise alimentaire, le comportement sexuel, l'agressivité, le rythme veille-sommeil, l'activité psychomotrice, la nociception, la capacité de "self-control", etc... En tant qu'hormone, la sérotonine facilite la libération d'ocytocine et de prolactine en agissant sur l'hypothalamus. Elle favorise également la libération d'ACTH et de LH et indirectement de cortisol.
- **Effets périphériques :** La majorité de la sérotonine du corps se trouve dans l'intestin. Dans ce dernier, la sérotonine va réguler la motricité intestinale. Selon le type cellulaire, elle va avoir une action soit vasoconstrictrice soit vasodilatatrice. Stockées dans les plaquettes, elle intervient dans l'agrégation plaquettaire et est libérée par les mastocytes lors d'une réaction inflammatoire.

EXEMPLE D'UN DÉFICIT EN SÉROTONINE : LA DÉPRESSION

Un défaut de sérotonine peut se traduire par différents signes d'appel : de la vulnérabilité au stress, un état de nervosité, de l'agressivité, une modification du comportement vis-à-vis de l'alimentation (attirance pour le sucré) et des substances addictives (tabac, alcool...) et certains troubles du sommeil (latence d'endormissement, agitation mentale, réveils réguliers). On retrouve également un déficit en sérotonine dans certaines formes de dépression.

Bien que l'on ne connaisse pas exactement l'étiologie de la dépression, il est cependant largement admis qu'un défaut de l'activité sérotoninergique joue un rôle significatif dans sa physiopathologie. L'implication de ce neurotransmetteur dans la dépression a été suggérée il y a environ 60 ans avec l'observation de l'amélioration de l'humeur en réponse aux antidépresseurs tricycliques qui ont une action préférentielle sur les monoamines, telle que la sérotonine. Cette hypothèse monoaminergique de la dépression s'est précisée, aboutissant à la considération qu'une fonction sérotoninergique réduite pourrait être un facteur de risque de l'apparition et du développement des troubles de l'humeur. En effet, des données récentes ont montré plus directement l'implication de la sérotonine dans la dépression. Tout d'abord, un dysfonctionnement sérotoninergique a été mis en évidence de manière récurrente par des dosages biochimiques chez des sujets dépressifs. De plus, d'autres données semblent souligner qu'un tel dysfonctionnement puisse être lié à des susceptibilités génétiques. En effet, un polymorphisme dans le promoteur du gène codant pour un transporteur de la sérotonine a été identifié. Ce transporteur contrôle la recapture de la sérotonine présente dans la fente synaptique et il est d'ailleurs la cible principale de la plupart des antidépresseurs, les inhibiteurs de recapture de sérotonine (IRS). Enfin, les études les plus récentes utilisant des techniques d'imagerie sophistiquées ont quant à elles mis en évidence une diminution des capacités de liaison d'un type de récepteurs sérotoninergiques.

LE GRIFFONIA

(Griffonia simplicifolia)

FAMILLE DES FABACÉES

Consommé en tant que légume dans l'alimentation en Afrique de l'Ouest, le griffonia est également utilisé depuis de nombreuses années en médecine traditionnelle. Les feuilles sont employées pour éliminer les poux, les racines et les tiges comme des bâtons à mâcher. Les occidentaux se sont intéressés à cette plante à partir des années 70, notamment pour graines qui sont devenues de nos jours une matière première prisée par l'industrie pharmaceutique. Elles contiennent une forte teneur en 5-HTP, précurseur de la sérotonine et de la mélatonine.

1. BOTANIQUE

Plante originaire d'Afrique de l'Ouest (Ghana, Togo, Sénégal...), le griffonia pousse naturellement dans les forêts sous forme de liane ou dans les savanes sous forme d'arbuste sarmenteux dont le tronc peut atteindre 7 cm de diamètre. La partie végétale se situe entre 3 et 10 mètres de hauteur. Les feuilles sont entières, ovées et glabres. Les fleurs sont regroupées en grappes tomenteuses grises. Les fruits sont des gousses obliquement ovoïdes et gonflées, qui apparaissent entre novembre et février. Chaque gousse contient 3 à 7 graines de couleur vert vif ou marron, que l'on utilise en médecine.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES

→ **Dérivés indoliques** dont le 5-hydroxytryptophane (5-HTP), acide aspartique, acide indolacétique
→ **Alcaloïdes :** griffonine (lithospermoside)
→ **Lectines**
→ **Lipides**

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

La plupart des études ont été menées sur l'activité du 5-HTP, principal constituant de *Griffonia simplicifolia*.

3.1. Action anti-dépressive

In vivo, chez des patients atteints de troubles unipolaires et bipolaires, la prise de 5-HTP a permis une amélioration des troubles dans 69% des cas sans effets secondaires[8].

La comparaison de l'efficacité d'un inhibiteur de la recapture de la sérotonine (fluvoxamine) à celle du 5-HTP a mis en évidence l'équivalence des deux traitements dès deux semaines chez des patients atteints de dépression[7].

Chez des patients déprimés, l'association d'un antidépresseur tricyclique et du 5-HTP améliore significativement le score au test de Hamilton comparée à une association chlorimipramine et placebo[5].

3.2. Action anti-migraineuse

Chez des patients migraineux, la prise de 5-HTP pendant 6 mois présente la même efficacité qu'un anti-migraineux de référence (méthysergide)[11]. Le 5-HTP présente également une efficacité comparable à un β-bloquant et permet de réduire de manière significative la fréquence des crises migraineuses et la prise d'analgésique[4].

3.3. Action sédative et hypnotique

Plusieurs études ont mis en évidence l'effet hypnogène du 5-HTP. Chez des patients normaux, l'administration du 5-HTP augmente significativement la durée du sommeil paradoxal[9]. De même chez des patients modérément insomniaques, des doses faibles de 5-HTP améliore significativement la durée et la profondeur du sommeil[10].

3.4. Action satiétogène

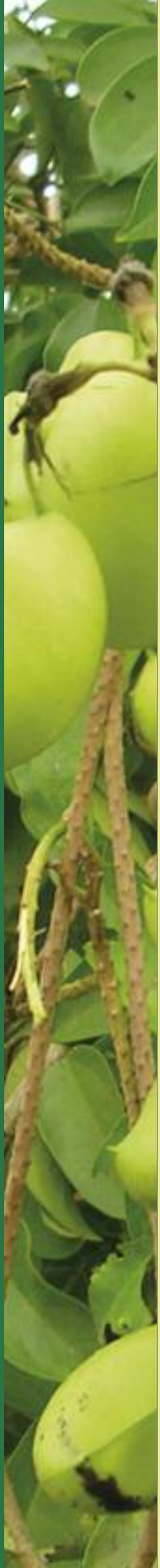
Une équipe italienne a étudié l'effet d'un extrait de griffonia sur la satiété chez 20 femmes en surpoids. Dans cette étude en double aveugle contre placebo, l'extrait est administré pendant 4 semaines en même temps qu'un régime hypocalorique pour les deux groupes. Les résultats montrent une diminution significative de la sensation d'appétit (évaluée par le score de Haber), de l'indice de masse corporelle et des tours de bras et de taille dans le groupe traité comparé au placebo [12].

D'autres études ont évalué l'effet du 5-HTP sur le comportement alimentaire :

- Chez des femmes obèses (30<IMC<40), la prise de 5-HTP comparé à un placebo permet une perte significative de poids avec diminution spontanée de l'apport calorique journalier (3220 Cal/j à 1879 Cal/j) et notamment de l'apport de glucides (diminution de 50%)[1].
- De même, chez des patients atteints d'un diabète de type 2, la prise de 5-HTP comparé à un placebo permet une réduction significative de la consommation calorique (réduction de la prise de glucides et de lipides) associée à une perte de poids significative[2].

BIBLIOGRAPHIE

1. CANGIANO C et al. Eating behavior and adherence to dietary prescriptions in obese adult subjects treated with 5-hydroxytryptophan. *Am J Clin Nutr* 1992 ; 56 (5) : 863-867.
2. CANGIANO C et al. Effects of oral 5-hydroxy-tryptophan on energy intake and macronutrient selection in non-insulin dependent diabetic patients. *Int J Obes Relat Metab Disord*. 1998 ; 22 (7) : 648-54.
3. CARUSO I et al. Double-blind study of 5-hydroxytryptophan versus placebo in the treatment of primary fibromyalgia syndrome. *J Int Med Res*. 1990 ; 18 (3) : 201-9.
4. MAISSEN CP, LUDIN HP. Comparison of the effect of 5-hydroxytryptophan and propranolol in the interval treatment of migraine. *Schweiz Med Wochenschr*. 1991 ; 121 (43) : 1585-90.
5. NARDINI M et al. Treatment of depression with L-5-hydroxytryptophan combined with chlorimipramine, a double-blind study. *Int J Clin Pharmacol Res*. 1983 ; 3 (4) : 239-50.
6. NICOLODI M, SICUTERI F. Fibromyalgia and migraine, two faces of the same mechanism. Serotonin as the common clue for pathogenesis and therapy. *Adv Exp Med Biol*. 1996 ; 398 : 373-9.
7. POLDINGER W et al. A functional-dimensional approach to depression: serotonin deficiency as a target syndrome in a comparison of 5-hydroxytryptophan and fluvoxamine. *Psychopathology*. 1991 ; 24 (2) : 53-81.
8. SANO I. L-5-hydroxytryptophan-(L-5-HTP) therapy. *Folia Psychiatr Neurol Jpn*. 1972 ; 26 (1) : 7-17.
9. SOULAIRAC A, LAMBINET H. Effect of 5-hydroxytryptophan, a serotonin precursor, on sleep disorders. *Ann Med Psychol*. 1977 ; 1 (5) : 792-8.
10. SOULAIRAC A, LAMBINET H. Etudes cliniques de l'action du précurseur de la sérotonine, le L-5-hydroxytryptophane, sur les troubles du sommeil. *Schweizerische Rundschau für Medizin Praxis* 1988 ; 77 (34a) : 19-23.
11. TITUS F et al. 5-Hydroxytryptophan versus methysergide in the prophylaxis of migraine. Randomized clinical trial. *Eur Neurol*. 1986 ; 25 (5) :327-9.
12. RONDANELLI M et al. Relationship between the absorption of 5-hydroxytryptophan from an integrated diet, by means of Griffonia simplicifolia extract, and the effect on satiety in overweight females after oral spray administration. *Eat Weight Disord*. 2011 Dec 5 [sous presse].



3.5. Action sur la douleur liée à la fibromyalgie

Un dysfonctionnement du système de modulation de la nociception semble intervenir dans les cas de fibromyalgie. Chez des patients fibromyalgiques, des taux réduits de métabolites de la sérotonine dans le liquide céphalo-rachidien ont été rapportés suggérant l'implication d'un déficit en sérotonine dans la pathogénie de la maladie. Parallèlement, une élévation de la substance P, responsable de l'augmentation de la douleur, a été observée au niveau du système nerveux central et des nerfs périphériques.

Au cours d'une étude chez des patients fibromyalgiques, l'administration de 5-HTP pendant 30 jours a permis la diminution du nombre de points douloureux et de leur intensité mais aussi de la rigidité musculaire au lever et de l'anxiété par rapport au placebo[3].

Une autre étude rapporte qu'une association de 5-HTP avec un inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO) est le traitement le plus efficace contre les douleurs liées à la fibromyalgie comparé à un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (amitriptyline) ou à un IMAO seul. De plus, l'administration de 5-HTP seul apparaît aussi efficace que l'administration de l'antidépresseur tricyclique ou de l'IMAO seuls[6].

4. TOXICITÉ

Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS

Le griffonia est contre-indiqué en cas de tumeurs carcinoïdes de l'intestin grêle.

6. EFFETS SECONDAIRES

Légers troubles gastro-intestinaux (nausées notamment), généralement temporaires.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Chez la femme enceinte et allaitante par manque de données toxicologiques à long terme.

Chez les enfants trisomiques (rares cas de convulsions lors de traitements prolongés avec du 5-HTP).

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Du fait de la présence de-5 HTP, des interactions sont possibles avec tout médicament modulant le niveau de sérotonine :

- Antidépresseurs : Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, antidépresseurs tricycliques... Toute association de griffonia avec des antidépresseurs nécessite un avis médical.
- Antagonistes de la sérotonine (méthysergide)

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec sa richesse en 5-HTP**

- Dépression sérotoninergique
- Troubles de l'endormissement, réveils nocturnes...
- Troubles du comportement alimentaire (grignotage, compulsions sucrées en fin de journée...)

→ **En rapport avec ses propriétés anti-migraineuses**

- Traitement de fond de la migraine

→ **En rapport avec ses propriétés antalgiques**

- Douleurs liées à la fibromyalgie

Les propriétés thérapeutiques du griffonia dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVGR102 - Avril 2012 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr